

## 学习指南

### 例题导引

**问题：**

- 相同条件下，发生下列两个化学反应：

$$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l) \qquad \Delta H_1 = -572\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g) \qquad \Delta H_2 = -484\ kJ \cdot mol^{-1}$$

简述 $\Delta H_1$ 与 $\Delta H_2$ 的联系和差别。

**分析：**

- 上述两个反应的共同点在于：反应条件、反应物的聚集状态及物质的量是相同的，表明两者反应物的焓［$\sum H$（反应物）］相等。差别在于：一个反应的生成物是液态水，另一个反应的生成物是气态水。由于液态水要吸收能量才能变为水蒸气，因此生成物液态水和水蒸气的焓不同，这就导致了 $\Delta H_1$ 和 $\Delta H_2$ 数值的差异。由此说明，相同条件下氢气和氧气化合生成液态水时，会比生成水蒸气放出更多的热量。

### 练习巩固

1. 下列化学反应中，由热能转化为化学能的是（　　）。

（A）$C(s) + O_2(g) \xlongequal{\text{点燃}} CO_2(g)$

（B）$CaCO_3(s) \xlongequal{\text{高温}} CaO(s) + CO_2(g)$

（C）$2H_2O(l) \xlongequal{\text{电解}} 2H_2(g) + O_2(g)$

（D）$Pb(s) + PbO_2(s) + 2H_2SO_4(aq) \underset{\text{充电}}{\overset{\text{放电}}{\rightleftharpoons}} 2PbSO_4(s) + 2H_2O(l)$

2. 等物质的量的下列物质中，内能最大的是（　　）。

（A）水蒸气　　（B）液态水

（C）冰　　（D）冰水混合物

3. 已知 $CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)$　$\Delta H = -891\ kJ \cdot mol^{-1}$。下列选项正确的是（　　）。

（A）反应物的焓大于生成物的焓

（B）反应物的焓小于生成物的焓

（C）根据能量守恒定律，反应物的焓等于生成物的焓

（D）该反应为吸热反应

4. 已知 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92\ kJ \cdot mol^{-1}$。若反应生成的 $NH_3$ 为液态，则此时的 $\Delta H$ 与“$-92\ kJ \cdot mol^{-1}$”相比会有何变化？

5. 完成下表中的大小比较。

| 内容 | 放热反应 | 吸热反应 |
| --- | --- | --- |
| 反应物与生成物的焓 | 反应物的焓_____生成物的焓 | 反应物的焓_____生成物的焓 |
| 化学反应中化学键的断裂与生成 | 断键时吸收的热量_____成键时放出的热量 | 断键时吸收的热量_____成键时放出的热量 |

# 1.2 反应热的测量和计算

**学习聚焦**

- 了解反应热的测量方法
- 学会书写热化学方程式
- 了解盖斯定律
- 能进行反应焓变的简单计算

**知识回放**

- 焓变
- 酸碱中和反应

在化学研究和化工生产中我们总会遇到一些实际问题，有许多要借助于热化学数据才能得以解决。其中焓变对于了解反应本质及微观机理具有重要的价值。通过本节的学习，我们将了解如何来测量、描述和计算化学反应的焓变，为进一步认识热化学原理以及解决实际问题奠定基础。

## 反应热的测量

焓的绝对值无法直接测量，但 $\Delta H$ 是可以测量的。许多化学反应的反应热可以通过实验来测量。测量反应热的仪器称为热量计。

### 实验探究　用简易热量计测定中和反应的反应热

在测定中和反应的反应热时，应该测量哪些数据？如何根据测得的数据计算反应热？

按下列实验步骤测量酸碱中和反应的反应热。

（1）用量筒量取 50 mL 0.50 mol·$L^{-1}$ 盐酸，倒入简易热量计中，用温度传感器测量盐酸的温度，记录数据。

（2）用量筒量取 50 mL 0.55 mol·$L^{-1}$ NaOH 溶液，倒入烧杯中，调节其温度，使之与热量计中盐酸的温度相同。

（3）把搅拌磁子放入热量计中，盖好杯盖（图 1.4）。启动应用程序，打开磁力搅拌器，开始采集数据。

（4）打开杯盖上的橡皮塞，将 NaOH 溶液沿漏斗迅速全部倒入热量计中，塞紧橡皮塞。待温度平稳后，停止采集，温度变化如图 1.5 所示，将起始温度和最高温度的数据记录在表格中。再重复实验步骤（1）～（4）两次。

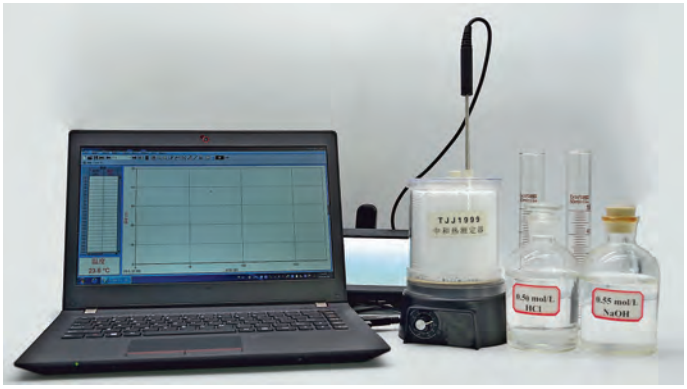



图 1.4　测定中和反应反应热的实验装置

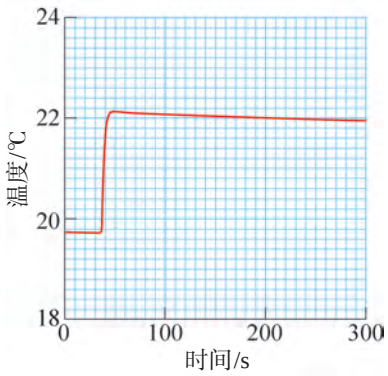



图 1.5　温度变化图

| 实验编号 | 溶液温度 /℃ | |
|---|---|---|
| | $t$（起始） | $t$（最高） |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

（5）为计算简便，我们近似认为混合液的比热容等于水的比热容，并忽略热量计的比热容，根据反应过程中溶液温度的变化值，计算该中和反应的反应热。

问题：为了提高测定的准确度，应该采取哪些措施？

拓展视野

### 弹式热量计

弹式热量计是一种常见的热量计（图 1.6）。化学反应可在一个完全密闭的厚壁钢制容器中进行。实验前向容器中通入反应所需的一定量高压氧气，故该容器也叫“氧弹”。氧弹位于有绝热套的水浴之中。弹内的试样跟引燃电阻丝接触，试样燃烧时放出的热量等于水浴中水所吸收的热量以及各部件吸热的总和。由于氧弹是密闭容器，在反应过程中，系统的总体积可视为恒定，故测得的热效应是等容反应热。这种热量计常用于测定物质的燃烧热。

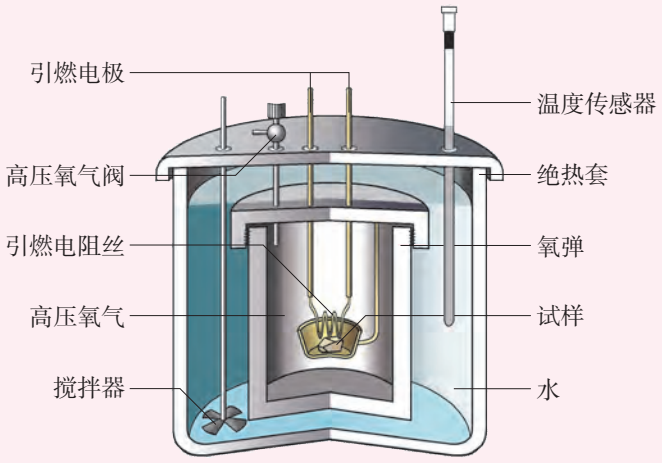



图 1.6　弹式热量计示意图

## 热化学方程式

研究热化学时，我们可以用热化学方程式表示一个化学反应中的反应焓变和物质变化。例如，实验测得 298 K 和 100 kPa 时，1 mol 碳与 1 mol 氧气完全反应生成 1 mol 二氧化碳气体时，放热 394 kJ。该反应的热化学方程式可写成：

$$C(s) + O_2(g) = CO_2(g) \quad \Delta H = -394\ kJ \cdot mol^{-1}$$

书写热化学方程式时应注意：

（1）$\Delta H$ 与物质的聚集状态有关，因为物质的聚集状态变化时会发生焓变，故应标明物质的聚集状态。通常用英文字母 s、l、g 分别表示固态、液态和气态，用 aq 表示水溶液，通常指稀溶液。

（2）$\Delta H$ 要注明反应的温度和压强，一般不注明时，表示的反应温度为 298 K、压强为 100 kPa。

（3）$\Delta H$ 的单位一般是 $kJ \cdot mol^{-1}$。在相同条件下正向反应和逆向反应的 $\Delta H$ 数值相同，符号相反。另外，$\Delta H$ 的数值也与化学方程式的书写形式有关。例如：

$$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = H_2O(l) \quad \Delta H = -286\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l) \quad \Delta H = -572\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$H_2O(l) = H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \quad \Delta H = 286\ kJ \cdot mol^{-1}$$

**资料库**

**$\Delta H$ 单位中的“$mol^{-1}$”**

反应进度是以反应方程式整体作为一个特定组合单元来表示反应进行的程度。$mol^{-1}$ 指反应进度为 1 mol，此时各种反应物消耗掉的物质的量，各种生成物的物质的量，在数值上均等于热化学方程式中各自的化学计量数。

**书写表达**

在 298 K 和 100 kPa 时，合成氨反应的热化学方程式为：

$$N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g) \quad \Delta H = -92\ kJ \cdot mol^{-1}$$

试写出相同条件下反应 $NH_3(g) = \frac{1}{2}N_2(g) + \frac{3}{2}H_2(g)$ 的热化学方程式。

## 化学反应焓变的计算

在上海搭乘地铁从汉中路到陕西南路，你可以选择以下任意一条路线（图 1.7）。例如：

路线 1：乘地铁 12 号线沿途经过 2 个车站。

路线 2：乘地铁 1 号线沿途经过 4 个车站。




图 1.7　上海地铁线路（局部）

然而，在一般搭乘情况时，无论你选择哪条路线，只要起点站（始点）和终点站（终点）相同，经过闸机时，你所付的车费是一样的。

化学反应热效应的计算与上述事例也有相似之处。无论化学反应遵循哪条路线进行，当中涉及多少步骤，只要反应的起始状态和最终状态相同，该化学反应的焓变都是相同的。

需要注意的是，前者是一种人为规定的计算方式，后者是客观存在的反应过程能量变化规律。

在研究许多化学热现象后，科学家盖斯（Germain Henri Hess, 1802—1850）提出：化学反应的热效应仅与反应物的最初状态及生成物的最终状态有关，而与其中间步骤无关，这就是盖斯定律。换言之，一个反应若能分解成两步或更多步实现，则总反应的 $\Delta H$ 等于各分步反应的 $\Delta H$ 之和。

我们以铜与氧气化合生成氧化铜为例。这个反应可以按以下两条路线来进行：

路线 A：$2Cu(s)+O_2(g)=\!=\!=2CuO(s)$，反应的焓变为 $\Delta H_1$。

路线 B：先按反应 $2Cu(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=\!=\!=Cu_2O(s)$ 生

成氧化亚铜，再按反应：$Cu_2O(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=2CuO(s)$ 生成氧化铜，以上两步的焓变分别为 $\Delta H_2$、$\Delta H_3$。

因为焓变跟路径无关，无论是一步反应，还是多步反应，始态都是 $2Cu(s)+O_2(g)$，终态都是 $2CuO(s)$，路线 A 和路线 B 的焓变应该相等（图 1.8）。

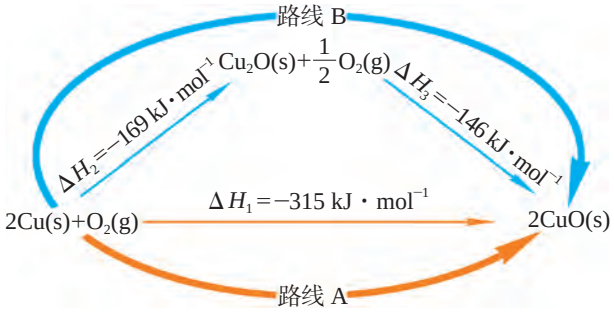



**图 1.8**　总反应的 $\Delta H$ 等于各分步反应的 $\Delta H$ 之和

路线 A：$2Cu(s)+O_2(g)=2CuO(s)$　　$\Delta H_A=\Delta H_1=-315\ kJ\cdot mol^{-1}$

路线 B：$2Cu(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=Cu_2O(s)$　　$\Delta H_2=-169\ kJ\cdot mol^{-1}$

$+)\ Cu_2O(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=2CuO(s)$　　$\Delta H_3=-146\ kJ\cdot mol^{-1}$

$2Cu(s)+O_2(g)=2CuO(s)$　　$\Delta H_B=\Delta H_2+\Delta H_3=-169\ kJ\cdot mol^{-1}+(-146\ kJ\cdot mol^{-1})=-315\ kJ\cdot mol^{-1}$

通过计算，这两条路线最终的焓变相等，即 $\Delta H_A=\Delta H_B$。

若一个反应的化学方程式可由其他几个化学方程式相加减得到，则该化学反应的焓变就等于其他几个反应焓变的代数和。

在科学研究中，科学家可以利用各种类型的热量计精确测量许多化学反应的反应热。但并不是所有的反应热都可通过实验直接测量，例如，$C(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=CO(g)$ 的反应热就不能由实验直接测得，因为反应过程中很难控制副产物 $CO_2(g)$ 的生成。对于这些反应，我们就可利用一些已知反应的焓变数据来计算得到。

## 学习指南

### 例题导引

**问题：**

- 已知下列两个反应热的实验值（298 K，100 kPa）：

① $C(s) + O_2(g) = CO_2(g)$　　$\Delta H_1 = -394\ kJ \cdot mol^{-1}$

② $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = CO_2(g)$　　$\Delta H_2 = -283\ kJ \cdot mol^{-1}$

试写出：

③ $2C(s) + O_2(g) = 2CO(g)$ 的热化学方程式。

**分析：**

- 要书写式③的热化学方程式，就需要知道其反应的焓变（$\Delta H_3$）。观察式①、②和③后，我们可以发现：式③ =（式①−式②）×2。根据盖斯定律可知：

$$\begin{aligned}\Delta H_3 &= (\Delta H_1 - \Delta H_2) \times 2 \\ &= [-394-(-283)]\ kJ \cdot mol^{-1} \times 2 \\ &= -222\ kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

式③的热化学方程式为：

$$2C(s) + O_2(g) = 2CO(g) \quad \Delta H_3 = -222\ kJ \cdot mol^{-1}$$

### 练习巩固

1. “$CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)$　$\Delta H = -891\ kJ \cdot mol^{-1}$”在298 K和100 kPa时，表示的意义是（　　）。

（A）甲烷与氧气反应，吸热891 kJ

（B）1个甲烷分子与2个氧分子反应生成1个二氧化碳分子和2个水分子，放热891 kJ

（C）1 mol甲烷与2 mol氧气反应生成1 mol二氧化碳和2 mol水，吸热891 kJ

（D）1 mol甲烷气体和2 mol氧气反应生成1 mol二氧化碳气体和2 mol液态水，放热891 kJ

2. 在298 K和100 kPa时，0.1 mol甲醇完全燃烧生成二氧化碳和液态水时，放热72.7 kJ。下列热化学方程式中，书写正确的是（　　）。

（A）$CH_3OH(l) + \frac{3}{2}O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)$　$\Delta H = 727\ kJ \cdot mol^{-1}$

（B）$CH_3OH(l)+\frac{3}{2}O_2(g)=\!=\!=CO_2(g)+2H_2O(g)$　　$\Delta H=-1\,454\ kJ\cdot mol^{-1}$

（C）$2CH_3OH(l)+3O_2(g)=\!=\!=2CO_2(g)+4H_2O(l)$　　$\Delta H=-1\,454\ kJ\cdot mol^{-1}$

（D）$2CH_3OH(l)+3O_2(g)=\!=\!=2CO_2(g)+4H_2O(g)$　　$\Delta H=1\,460\ kJ\cdot mol^{-1}$

3. 为了测定酸碱中和反应的反应热，你认为需要测量和获取的数据有哪些？（可以不填满）

| 编号 | 数据名称 | 对应物理量的符号 | 反应热的数学表达式 |
|---|---|---|---|
| ① | | | $Q$=_____ |
| ② | | | |
| ③ | | | |
| ④ | | | |
| ⑤ | | | |
| ⑥ | | | |

4. 通常情况下，反应 $H_2(g)+O_2(g)=\!=\!=H_2O_2(l)$ 难以进行，且无法直接测定其焓变。请查阅相关物质的热力学数据，设计合理路线，计算该反应的焓变。

# 1.3 燃料的合理利用

随着社会经济的发展，人类对能源的需求大幅度增长，其中燃料燃烧放出的热是人类生产、生活所需能量的重要来源。我们可以通过燃烧反应的焓变来认识燃料的燃烧效率，从而合理地选择燃料，充分地利用燃料，树立绿色环保的能源意识，提升社会责任感，促进社会的可持续发展。

**学习聚焦**

- 知道物质的燃烧热
- 了解提高燃料利用率的常见途径
- 分析能源的利用对自然环境和社会发展的影响

**知识回放**

- 燃烧反应
- 放热反应
- 化石燃料
- 一次能源与二次能源

## 燃烧热

化学反应的反应热有燃烧热、中和热等不同的类型。在指定温度和 100 kPa 时，1 mol 物质完全燃烧生成稳定产物时所放出的热量叫做该物质的燃烧焓，习惯上又称为该物质的燃烧热，单位是 $kJ \cdot mol^{-1}$。例如，实验测得在 298 K 和 100 kPa 时，1 mol $CH_4$ 在 $O_2$ 中完全燃烧：

$$CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H = -891\ kJ \cdot mol^{-1}$$

上述反应的 $\Delta H$ 就是 $CH_4$ 的燃烧热。$CH_4$ 完全燃烧后生成的稳定产物是 $CO_2(g)$ 和 $H_2O(l)$。物质的燃烧热都为负值，通常可以通过实验测得。

表 1.1 中大部分物质都可用作燃料。例如，CO 或 $CH_4$ 是城市管道燃气的主要成分；丙烷（$C_3H_8$）和丁烷（$C_4H_{10}$）是液化石油气的主要成分；而异辛烷（$C_8H_{18}$）则是车用汽油的重要成分。科学家在选用燃料时会考虑燃料的特点及其燃烧热。

**书写表达**

根据表 1.1 计算：在等物质的量、等质量两种情况下，$H_2$、CO、$CH_4$ 完全燃烧生成稳定产物时放出的热量。讨论计算结果对指导生产、生活实践的作用和意义。

表 1.1　一些物质的燃烧热

| 物质 | 燃烧热 / ($kJ \cdot mol^{-1}$) |
|---|---|
| $H_2(g)$ | −286 |
| C（金刚石） | −395 |
| C（石墨） | −394 |
| CO(g) | −283 |
| $CH_4(g)$ | −891 |
| $C_2H_6(g)$ | −1 561 |
| $C_3H_8(g)$ | −2 220 |
| $C_4H_{10}(g)$ | −2 878 |
| $C_8H_{18}(l)$ | −5 470 |
| $CH_3OH(l)$ | −726 |
| $CH_3CH_2OH(l)$ | −1 367 |
| $C_6H_{12}O_6(s)$ | −2 803 |

注：表中所列数据均为 298 K 和 100 kPa 时物质的燃烧热，此时生成物中的水都为液态。

生活中使用的各种燃料，如煤气、液化气、汽油等都是混合物，相同质量的燃料因物质组分不同，完全燃烧后放出的热量也不相等，人们通常会用热值来表示放出的热量。100 kPa 时，单位质量或单位体积的燃料完全燃烧所放出的热量叫做该燃料的热值。热值是燃料质量优劣的重要参数（表 1.2）。

表 1.2　一些燃料的组分及热值

| 燃料 | 主要成分 | 热值 |
|---|---|---|
| 天然气 | $CH_4$ | 50 MJ · $kg^{-1}$ |
| 管道煤气 | $H_2$、CO | 16 MJ · $m^{-3}$ |
| 液化气 | 烃的混合物（碳原子数为 3 ～ 4） | 47 MJ · $kg^{-1}$ 或 109 MJ · $m^{-3}$ |
| 汽油 | 烃的混合物（碳原子数为 5 ～ 11） | 46 MJ · $kg^{-1}$ |
| 柴油 | 烃的混合物（碳原子数为 15 ～ 18） | 43 MJ · $kg^{-1}$ |
| 煤 | 碳 | 29 MJ · $kg^{-1}$ |

想一想

观察图 1.9，指出甲醇（$CH_3OH$）的燃烧热。

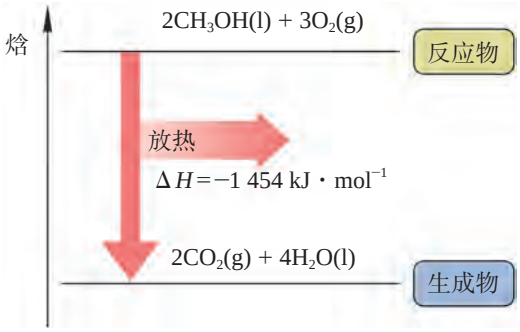



图 1.9　$CH_3OH$ 燃烧反应的 $\Delta H$（298 K，100 kPa）

结合 $CH_4(g)$、$CH_3OH(l)$ 的燃烧热、储量、生产等因素，对它们作为生活燃料的可行性进行分析。

## 燃料的充分燃烧和利用

能源是国民经济和社会发展的重要物质基础，其开发和利用水平，可用来衡量一个国家或地区经济、科技的发展程度。目前世界各国消耗的能源大多来自化石燃料，而这些化石燃料的储藏量是有限的。所以，节约能源、提高能源利用率、开发低碳环保的可再生资源是实现可持续发展的基本途径。

当今能源研究的一个热点就是寻求新的替代能源。太阳能、氢能、风能、生物质能等来源丰富、污染少、可再生，备受各国关注；另一个热点就是提高能源的综合利用效率，例如，化学能除了可以直接转化为热能利用外，还可转化为电能等形式。

提高燃料的利用率也是有效提高能源转化效率的重要方面。工业上常把固体燃料粉碎，把液体燃料喷成雾状，以增加燃料跟空气的接触面积，使燃料尽可能充分燃烧。燃料充分燃烧过程中要有足量的空气。当然，空气也不是越多越好，因为通入过多的空气会带走一部分热能，造成能量损失。

为了充分利用燃料释放的热能，除了要使燃料尽量完全燃烧外，还可通过改进设备、利用余热、防止热损失等方法来实现。热交换就是工业上充分利用热能的常见方法，热交换器（图 1.10）是提高热交换效率的一种设备，其内部装有许多平行或蛇形管道，以扩大传热面积。当一种流体在管道内流动，另一种流体在管道外逆向流动时，它们通过管壁进行热交换，使热的流体得到降温，冷的流体得到预热。在工业生产中，常利用热交换原理，使一种反应物放出的热能用于加热另一种反应物。此外，工厂也会利用化学反应中放出的热能来加热冷水，满足热水需求。

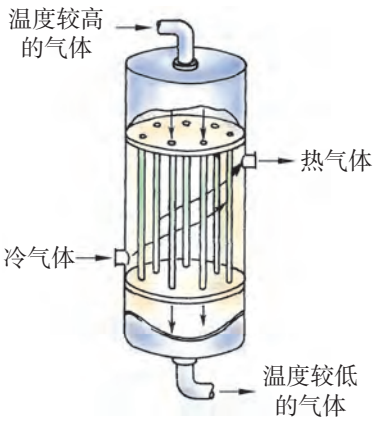



图 1.10　热交换器示意图



## 学习指南

### 例题导引

**问题：**

- 火箭常用肼（$N_2H_4$）和过氧化氢（$H_2O_2$）作动力源。已知 1 g $N_2H_4$(l) 和足量 $H_2O_2$(l) 反应生成 $N_2$(g) 和 $H_2O$(g) 时放热 20 kJ，计算该反应的反应进度为 1 mol 时的 $\Delta H$。

**分析：**

- $n(N_2H_4) = \dfrac{1\ \text{g}}{32\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} = 0.031\ 25\ \text{mol}$

  $N_2H_4(l) + 2H_2O_2(l) = N_2(g) + 4H_2O(g)$

  反应进度为 1 mol 时的 $\Delta H = \dfrac{-20\ \text{kJ}}{0.031\ 25\ \text{mol}} = -640\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

  因此，反应进度为 1 mol 时的 $\Delta H$ 为$-640\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$。

### 练习巩固

1. 下列关于燃烧热的说法中，正确的是（　　）。

（A）燃烧反应放出的热量

（B）1 mol 可燃物发生氧化反应所放出的热量

（C）1 mol 可燃物完全燃烧生成稳定产物时所放出的热量

（D）在 298 K 和 100 kPa 时，1 mol 物质完全燃烧生成稳定产物时所放出的热量

2. 在 298 K 和 100 kPa 时，下列反应的 $\Delta H$ 可表示物质燃烧热的是（　　）。

（A）$H_2(g) + Cl_2(g) = 2HCl(g)$　　$\Delta H = -185\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

（B）$C_4H_{10}(g) + \dfrac{9}{2}O_2(g) = 4CO(g) + 5H_2O(l)$　　$\Delta H = -1\ 746\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

（C）$H_2(g) + \dfrac{1}{2}O_2(g) = H_2O(l)$　　$\Delta H = -286\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

（D）$2CO(g) + O_2(g) = 2CO_2(g)$　　$\Delta H = -566\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

3. 科学家研制出火箭上使用的煤油燃料雾化器，它是一种多孔金属制品，简述该雾化器的作用。

# 本章复习

## 素养提升

- 学会从能量变化的角度认识化学反应，认识化学变化的本质不仅有新物质生成，也常伴有能量的转化。从能量守恒定律和盖斯定律等感知化学反应过程中能量变化所遵循的客观规律，并能运用这些规律解决一些简单的实际问题。
- 知道等压条件下，化学反应的反应热可以用焓变表示；理解热化学方程式的书写规则。
- 能完成中和反应的反应热测定实验，培养科学探究能力；能基于能量利用需求选择反应和设计能量转化路径，促进科学态度与创新意识的养成。
- 通过对燃料的充分燃烧和热能的充分利用等内容的学习树立节约资源、保护环境的可持续发展意识，从自身做起，形成简约适度、绿色低碳的生活方式。

## 核心框图

